

# 信号与系统

## 第二十二讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

## 提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 序列的傅里叶变换 (DTFT)

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义  
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

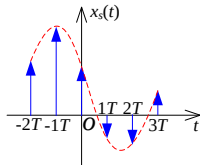
课程小结

致谢和声明

## 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

- ▶ 用于研究离散系统频率响应特性
- ▶ 从抽样信号的傅里叶变换引入

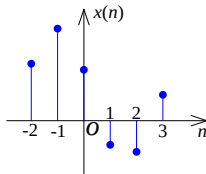
$$\begin{aligned}
 x_s(t) &= x(t)\delta_T(t) \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)
 \end{aligned}$$



$$\mathcal{F}\{x_s(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-jn\omega T}$$

- ▶ 取  $T = 1$

$$\mathcal{F}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega} = X(e^{j\omega})$$



- ▶ 特点：以  $2\pi$  为周期重复



# 序列的傅里叶变换 (DTFT)

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

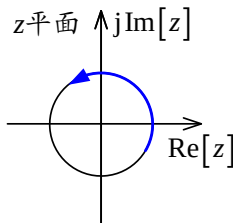
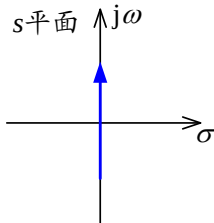
## 由 $z$ 变换引入 DTFT

► 由  $z$  变换定义

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad \text{令 } z = e^{j\omega}$$

► 即  $|z| = 1$ , 是单位圆上的  $z$  变换

$$X(z)|_{|z|=1} = X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$$





# 序列的傅里叶变换 (DTFT)

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

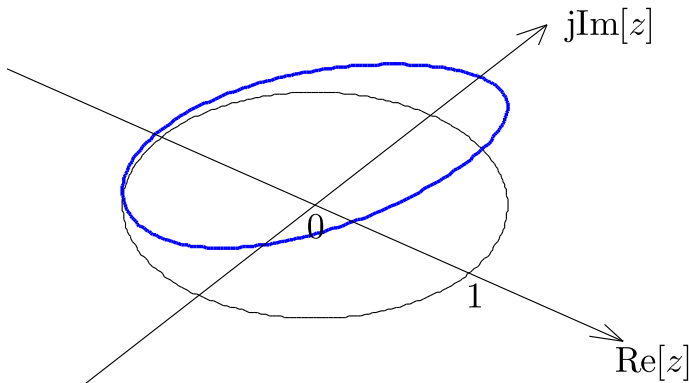
8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

DTFT 即单位圆上的  $z$  变换





# 序列的傅里叶变换 (DTFT)

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义  
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## DTFT 逆变换

$$\begin{aligned}x(n) &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{|z|=1} X(z) z^{n-1} dz \\&= \frac{1}{2\pi j} \oint_{|z|=1} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} e^{-j\omega} de^{j\omega} \\&= \frac{1}{2\pi j} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} e^{-j\omega} je^{j\omega} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} d\omega\end{aligned}$$



# 序列的傅里叶变换 (DTFT)

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## DTFT 和 $z$ 变换

- ▶ 也可先定义 DTFT 再引入  $z$  变换, 类似于连续部分先定义傅里叶变换再引入拉普拉斯变换

- ▶ 若  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|$  不收敛, 则对  $x(n)$  乘  $r^{-n}$  衰减

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) r^{-n} e^{-jn\omega} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) (re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

- ▶ 课下自学 DTFT 性质



# 序列的傅里叶变换 (DTFT)

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

|      | 频域连续           | 频域离散                                    |
|------|----------------|-----------------------------------------|
| 时域连续 | FT 时非周频非周<br>  | FS 时周频非周<br>                            |
| 时域离散 | DTFT 时非周频周<br> | <div>DFS 时周频周</div> <div>DFT 时限频限</div> |



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

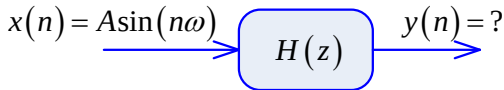
8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 离散时间系统频率响应的意义



► 考察单频信号激励稳定的离散时间系统的响应

$$X(z) = \frac{Az \sin \omega}{z^2 - 2z \cos \omega + 1} = \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})}$$

$$Y(z) = \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})} H(z)$$

$$= \frac{az}{z - e^{j\omega}} + \frac{bz}{z - e^{-j\omega}} + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$

其中  $z_m$  是  $H(z)$  的极点



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 离散时间系统频响特性的意义 (续)

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= \frac{Az \sin \omega}{(z - e^{j\omega})(z - e^{-j\omega})} H(z) \\
 &= \frac{az}{z - e^{j\omega}} + \frac{bz}{z - e^{-j\omega}} + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}
 \end{aligned}$$

► 由待定系数法确定

$$a = Y(z) \frac{z - e^{j\omega}}{z} \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{A \sin \omega}{z - e^{-j\omega}} H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = A \frac{H(e^{j\omega})}{2j}$$

$$b = Y(z) \frac{z - e^{-j\omega}}{z} \Big|_{z=e^{-j\omega}} = \frac{A \sin \omega}{z - e^{j\omega}} H(z) \Big|_{z=e^{-j\omega}} = -A \frac{H(e^{-j\omega})}{2j}$$

► 所以有

$$Y(z) = \frac{A}{2j} \left[ \frac{zH(e^{j\omega})}{z - e^{j\omega}} - \frac{zH(e^{-j\omega})}{z - e^{-j\omega}} \right] + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 离散时间系统频响特性的意义 (续)

- ▶ 将  $H(e^{j\omega})$  表示为  $|H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$  形式, 有

$$Y(z) = \frac{A|H(e^{j\omega})|}{2j} \left[ \frac{ze^{j\varphi(\omega)}}{z - e^{j\omega}} - \frac{ze^{-j\varphi(\omega)}}{z - e^{-j\omega}} \right] + \sum_{m=1}^M \frac{A_m z}{z - z_m}$$

- ▶ 逆  $z$  变换得到

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{A|H(e^{j\omega})|}{2j} \left\{ e^{j[n\omega + \varphi(\omega)]} - e^{-j[n\omega + \varphi(\omega)]} \right\} u(n) + \sum_{m=1}^M A_m z_m^n u(n) \\ &= A|H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)] u(n) + \sum_{m=1}^M A_m z_m^n u(n) \end{aligned}$$

- ▶ 所以稳态响应为

$$y_{ss}(n) = A|H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)] u(n)$$



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 离散时间系统频响特性的意义 (续)

- ▶ 将正弦序列  $x(n) = A \sin(n\omega)u(n)$  输入稳定的离散时间系统  $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$ , 稳态输出为

$$y_{ss}(n) = A|H(e^{j\omega})| \sin[n\omega + \varphi(\omega)]u(n)$$

即幅度放大  $|H(e^{j\omega})|$  倍, 相位延迟  $\varphi(\omega)$ , 所以称  $H(e^{j\omega})$  为频率响应, 其模和相位分别称为幅频响应和相频响应

- ▶ 另一方面, 因为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-jn\omega}$$

$H(e^{j\omega})$  和  $h(n)$  是一对傅里叶变换,  $H(e^{j\omega})$  有频谱的含义

- ▶ 由于  $e^{j\omega}$  是周期函数,  $H(e^{j\omega})$  也以  $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$  为周期频率特性重复迭现



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

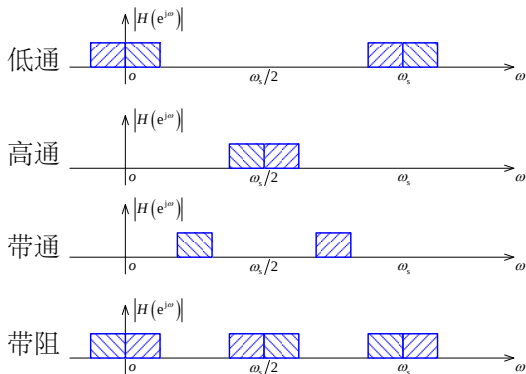
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 离散时间系统频响特性的意义 (续)

- ▶ 若实系数，则频响的模是偶函数，相位是奇函数



- ▶ 频带  $(0, \omega_s/2)$  之内特性的决定全部特性



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 频响特性的几何确定法

- ▶ 考察系统函数的零极点表示

$$H(z) = \frac{\prod_{r=1}^M z - z_r}{\prod_{k=1}^N z - p_k} z^{N-M}$$

- ▶ 将  $z = e^{j\omega}$  代入，如同连续时间系统中将  $s = j\omega$  代入，得到

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\prod_{r=1}^M e^{j\omega} - z_r}{\prod_{k=1}^N e^{j\omega} - p_k} e^{j(N-M)\omega} = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)}$$

- ▶ 令  $e^{j\omega} - z_r = A_r e^{j\psi_r}$ ,  $e^{j\omega} - p_k = B_k e^{j\theta_k}$ , 则有

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M A_r}{\prod_{k=1}^N B_k} \quad \varphi(\omega) = \sum_{r=1}^M \psi_r - \sum_{k=1}^N \theta_k + (N-M)\omega$$



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.12 z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

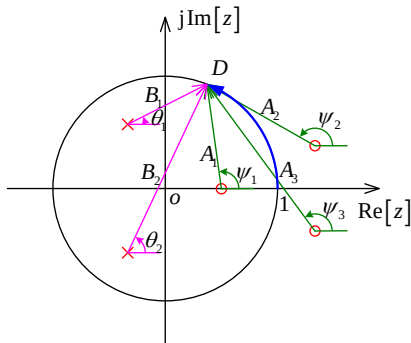
课程小结

致谢和声明

## 频响特性的几何确定法 (续)

►  $(e^{j\omega} - z_r) = A_r e^{j\psi_r}$  是从  $z_r$  引至单位圆上某点的矢量  
 $(e^{j\omega} - p_k) = B_k e^{j\theta_k}$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M A_r}{\prod_{k=1}^N B_k}$$
$$\varphi(\omega) = \sum_{r=1}^M \psi_r - \sum_{k=1}^N \theta_k + (N - M)\omega$$





# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 几何法求频响的原理和特点

- ▶ 圆周上任意  $D$  点与各零、极点构成矢量,  $D$  点绕圆一周求得频响 ( $\omega$  的函数)
- ▶  $H(e^{j\omega})$  呈周期性, 绕圆一周得到  $\omega$  从 0 到  $\omega_s$  的图形  
若实系数, 绕圆半周 0 到  $\frac{\omega_s}{2}$  即可
- ▶ 极点  $p_k$  靠近单位圆, 则在此出现峰点  
零点  $z_r$  靠近单位圆, 则在此出现谷点
- ▶ 稳定系统的极点  $p_k$  在单位圆内; 零点可在圆外 (如全通、最小相移系统 (自学) 有特殊要求)
- ▶  $z = 0$  点的零、极点对幅度响应不发生作用, 只影响相位特性; 例如比较

$$H_1(z) = \frac{z}{z - 0.5} \quad H_2(z) = \frac{z^2}{z - 0.5}$$



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统  
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里  
叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间  
系统的频率响应  
特性

离散时间系统频率响应  
的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波  
器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

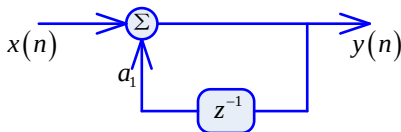
8.A  $z$  变换应  
用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例 8-22 求图示系统频响, 已知  $0 < a_1 < 1$



解

- ▶ 写出差分方程  $y(n) = a_1 y(n-1] + x(n)$ , 对两侧做  $z$  变换

$$Y(z) - a_1 z^{-1} Y(z) = X(z)$$

- ▶ 按定义  $N = 1, M = 0$  (极点  $p_1 = a_1$ , 无零点), 写出系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - a_1 z^{-1}} = \frac{1}{z - a_1} z^{1-0} = \frac{z}{z - a_1}$$

- ▶ 也可认为有零点  $z_1 = 0$ , 绘图确定频响特性时必须考虑此零点



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统  
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

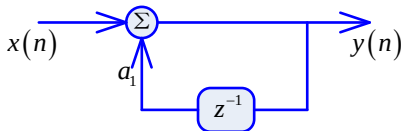
8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

例 8-22 求图示系统频响, 已知  $0 < a_1 < 1$



解

- 写出差分方程  $y[n] = a_1 y[n-1] + x[n]$ , 对两侧做  $z$  变换得到系统函数, 再代入  $z = e^{j\omega}$  写出频响函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - a_1 z^{-1}} = \frac{z}{z - a_1}$$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{1 - a_1 e^{-j\omega}} = \frac{1}{(1 - a_1 \cos \omega) + ja_1 \sin \omega} \\ &= \frac{(1 - a_1 \cos \omega) - ja_1 \sin \omega}{1 + a_1^2 - 2a_1 \cos \omega} \end{aligned}$$



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

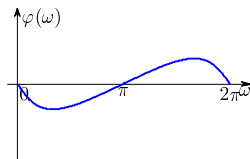
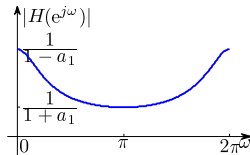
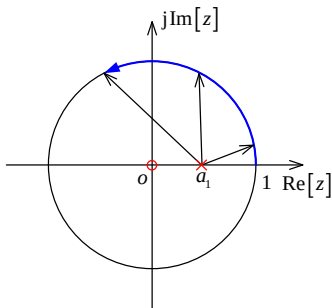
课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a_1^2 - 2a_1 \cos \omega}}$$

$$\tan(\varphi(\omega)) = -\frac{a_1 \sin \omega}{1 - a_1 \cos \omega}$$



- ▶ 如果  $a_1 = -0.5$ ?
- ▶ 如何加强低通 (高通) 的效果?



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

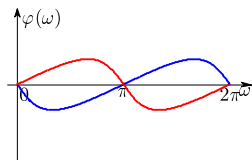
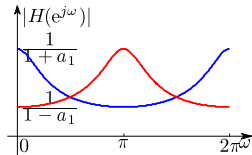
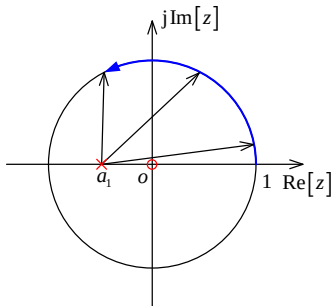
课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a_1^2 - 2a_1 \cos \omega}}$$

$$\tan(\varphi(\omega)) = -\frac{a_1 \sin \omega}{1 - a_1 \cos \omega}$$



- ▶ 如果  $a_1 = -0.5$ ?
- ▶ 如何加强低通 (高通) 的效果?



# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

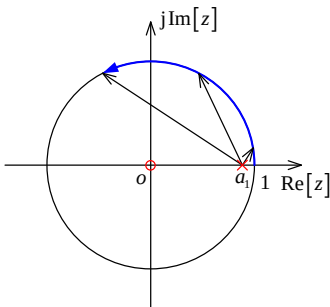
8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

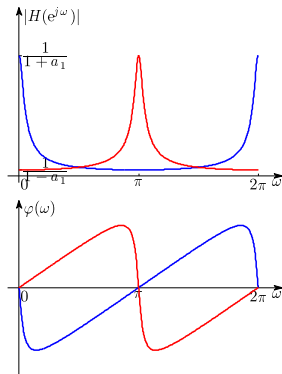
课程小结

致谢和声明

解 (续)



- 为保证系统稳定，应满足  $|a_1| < 1$
- 如何改为带通？





# 离散时间系统的频率响应特性

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 自学

- ▶ 例 8-23(二阶), 例 8-24(全通) **重要**
- ▶ 思考题: 对照连续时间系统, 讨论离散时间的全通系统和最小相移系统应如何定义? 如何将非最小相移分解为.....?

## $z$ 变换应用实例

- ▶ 冲激不变法设计 IIR 数字滤波器
- ▶ 数字式自激振荡器
- ▶ 声管模型和语音处理



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.12  $z$  变换应用实例

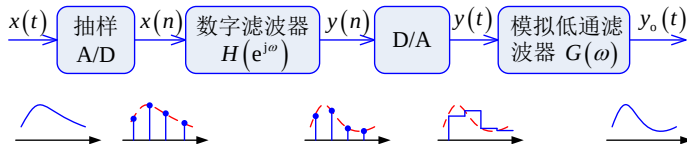
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 数字滤波器

- ▶ 用数字方法按预定要求对输入信号进行处理，达到改变信号频谱的目的



- ▶  $z$  变换的重要应用：理解数字滤波器的原理和设计方法
- ▶ 数字滤波器是“数字信号处理”课程的主要内容



# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 数字滤波器的基本原理

- ▶ 输入连续信号  $x(t)$  带宽受限 ( $-\omega_m < \omega < \omega_m$ )
- ▶ 令  $X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$ , 则其抽样信号变换为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{x(t)\delta_T(t)\} &= \mathcal{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)\right\} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-jn\omega T} \\
 &= \text{DTFT}\{x(nT)\} = X(e^{j\omega}) \\
 \mathcal{F}\{x(t)\delta_T(t)\} &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_m
 \end{aligned}$$



# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 数字滤波器的基本原理

- ▶ 所以  $x(n)$  的频谱为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

$X(e^{j\omega})$  是  $X(\omega)$  以  $\omega_s$  为周期延拓得到

- ▶ 此时数字滤波器的输出为

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

其中  $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$

- ▶ 若模拟低通滤波器的系统函数为  $G(\omega)$ , 则

$$\begin{aligned} Y_o(\omega) &= G(\omega)H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) \\ &= \frac{1}{T}G(\omega)H(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s) \end{aligned}$$



# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 数字滤波器的基本原理

- ▶ 假定模拟低通滤波器是一个理想的低通滤波器

$$G(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \quad \omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$$

- ▶ 所以有

$$\begin{aligned} Y_o(\omega) &= \frac{1}{T} G(\omega) H(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s) \\ &= \frac{1}{T} H(e^{j\omega}) X(\omega) \end{aligned}$$

- ▶ 即数字滤波器的频率响应  $H(e^{j\omega})$  起着对输入连续信号的频谱进行加权修正的作用



# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

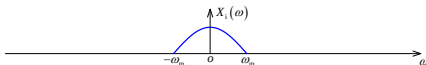
声管模型和语音处理

课程小结

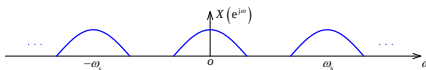
致谢和声明

## 数字滤波器

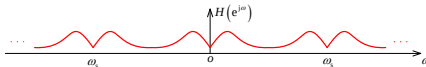
模拟输入



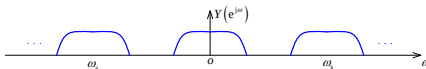
采样后



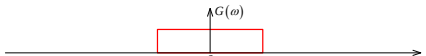
数字滤波器



数字输出



模拟低通滤波器





# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 滤波器的分类

$$y(n) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$

### 按结构分

- 递归式：有  $y(n-k)$  项,  $a_k \neq 0$
- 非递归式：无  $y(n-k)$  项,  $a_k = 0$

### 按特征分

- 无限冲激响应 (Infinite Impulse Response, IIR), 递归, 非线性相移
- 有限冲激响应 (Finite Impulse Response, FIR), 非递归, 线性相移



# 数字滤波器的基本原理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## IIR 滤波器实现举例

- ▶ 冲激响应不变法
- ▶ 利用模拟滤波器原型 (Prototype), 由  $s$  域表达式转到  $z$  域, 约束条件是

$$h(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{p_i t} u(t), \quad h(n) = \sum_{i=1}^N A_i e^{p_i n T} u(n)$$

- ▶ 两者为抽样关系 (零点补足  $\frac{A_i}{2}$ ), 特定条件下其频率特性也相似

$$H(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - p_i}, \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{p_i T} z^{-1}}$$



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.12  $z$  变换应用实例

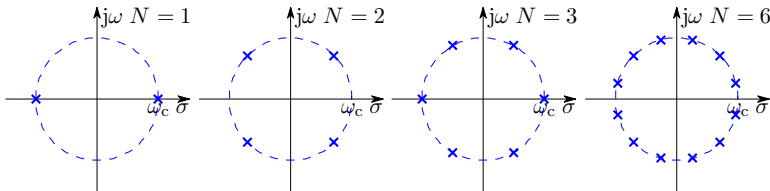
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## $B(s)B(-s)$ 的零极点图

- ▶ 在半径为  $\omega_c$  的圆上,  $2N$  个极点等角度分割
- ▶ 极点不会位于虚轴上,  $N$  为奇数时实轴上有极点, 为偶数时则没有
- ▶ 相邻极点之间角度差  $\frac{\pi}{N}$





# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

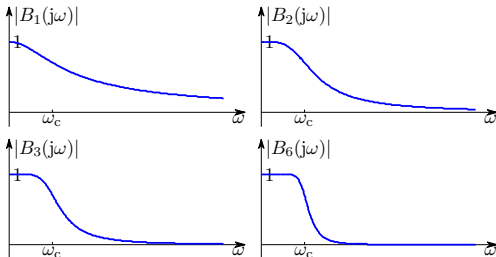
致谢和声明

## 巴特沃斯滤波器的频响特性

$$B_1(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

$$B_2(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}$$

$$B_3(s) = \frac{\omega_c^3}{s^3 + 2\omega_c s^2 + 2\omega_c^2 s + \omega_c^3}$$





# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统  
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义  
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.12  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

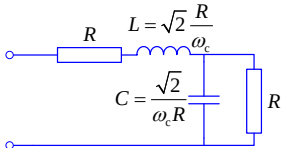
## 例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

### ► 模拟滤波器的系统函数

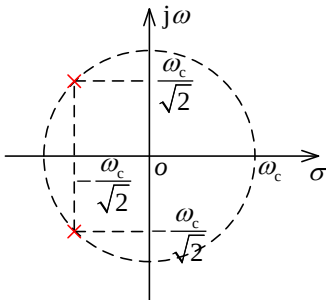
$$H(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2} = \frac{\omega_c^2}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

$$\text{其中 } p_{1,2} = (-1 \pm j) \frac{\omega_c}{\sqrt{2}}$$

### ► 实现方式



$$H_1(s) = \frac{1}{2} H(s)$$





# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A z 变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

- 对连续系统的系统函数做因式分解

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{\omega_c^2}{[s - (-1 + j)\omega_c/\sqrt{2}][s - (-1 - j)\omega_c/\sqrt{2}]} \\
 &= \frac{j\omega_c}{\sqrt{2}} \left[ \frac{-1}{s - (-1 + j)\omega_c/\sqrt{2}} + \frac{1}{s - (-1 - j)\omega_c/\sqrt{2}} \right]
 \end{aligned}$$

- 利用  $H(z)$  和  $H(s)$  的对应关系得到

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{j\omega_c}{\sqrt{2}} \left[ \frac{-1}{1 - e^{(-1+j)\omega_c T/\sqrt{2}} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{(-1-j)\omega_c T/\sqrt{2}} z^{-1}} \right] \\
 &= \frac{b_1 z^{-1}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}
 \end{aligned}$$

其中  $b_1 = \sqrt{2}\omega_c e^{-\omega_c T/\sqrt{2}} \sin(\omega_c T/2)$

$$a_1 = 2e^{-\omega_c T/\sqrt{2}} \cos(\omega_c T/2), \quad a_2 = -e^{-\sqrt{2}\omega_c T}$$



# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

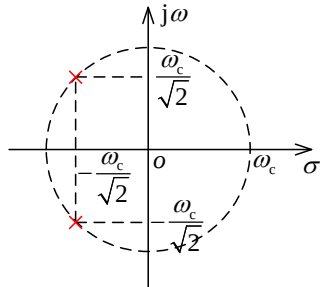
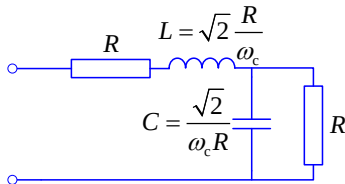
8.12  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

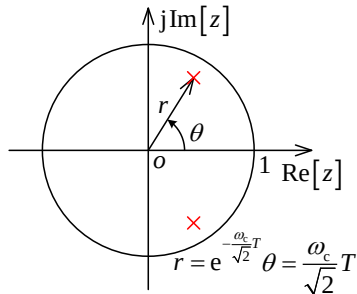
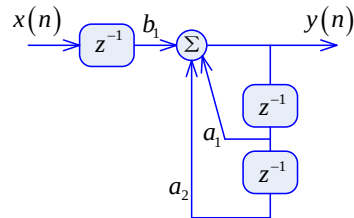
课程小结

致谢和声明

## 模拟滤波器



## 数字滤波器





# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

```
void butter2(const double *x,          // input signal
             const int L,              // length of input
             double *xis,               // init state of input
             double *yis,               // init state of output
             double *y)                // output signal
{
    const double a1 = xxxx, a2 = xxxx, b1 = xxxx;
    y[0] = b1*xis[0] + a1*yis[1] + a2*yis[0];
    y[1] = b1*x[0] + a1*y[0] + a2*yis[1];
    for ( int i = 2; i < L; i ++ )
    {
        y[i] = b1*x[i-1] + a1*y[i-1] + a2*y[i-2];
    }
    xis[0] = x[L-1];
    yis[0] = y[L-2];
    yis[1] = y[L-1];
}
```



# 应用于温度传感器降噪

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率特性的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

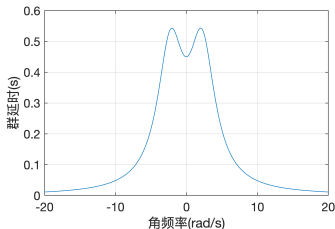
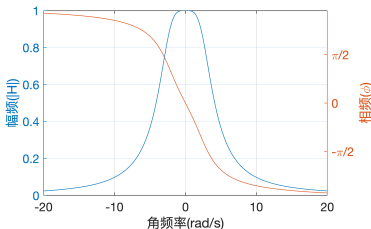
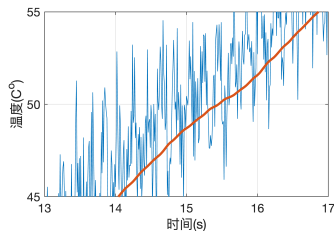
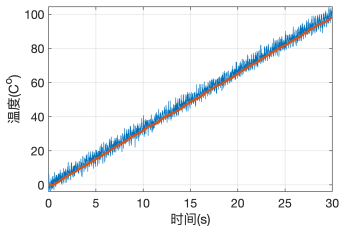
8.4  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明





# 应用于温度传感器降噪

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

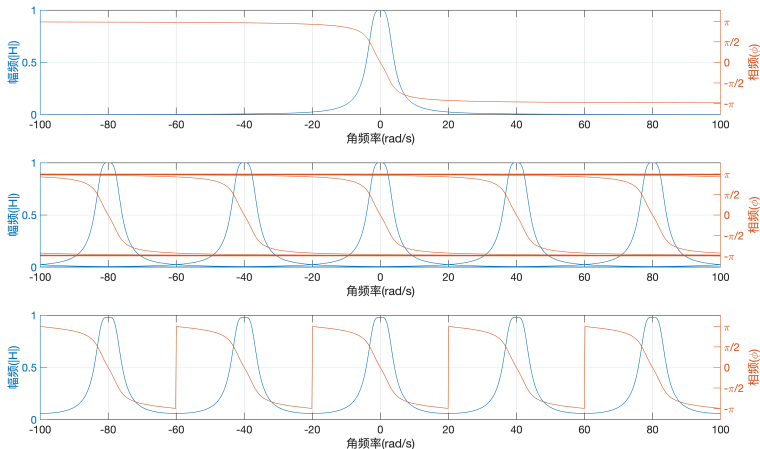
8.12  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明





# 应用于温度传感器降噪

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

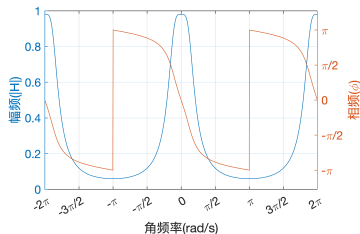
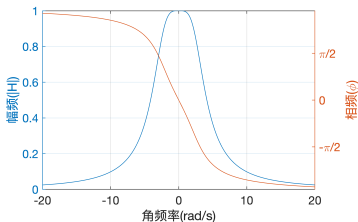
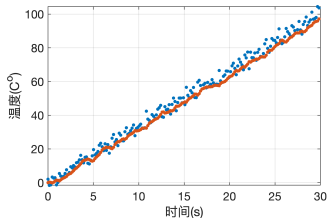
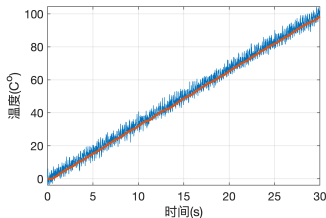
设计巴特沃斯滤波器

8.4  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明





# 设计巴特沃斯滤波器

2024 春

信号与系统  
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义  
频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.12  $z$  变换应用实例

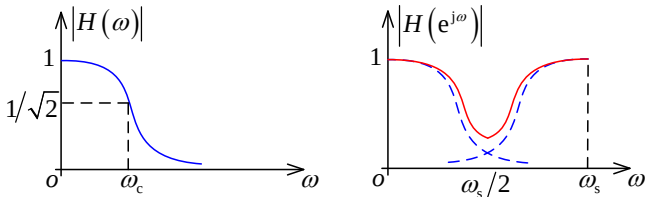
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 例：实现二阶 Butterworth 低通滤波器

- ▶ 此法实现的数字滤波器有混叠



- ▶ 若模拟滤波器的频响在  $\frac{\omega_s}{2}$  内衰减到足够小，则数字滤波器的频响和其性能相似
- ▶ 只能实现低通和带通，无法用于高通和带阻
- ▶ “双线性法”可以解决，“数字信号处理”课上讲
- ▶ 数字滤波器的实现需要 A/D 和 D/A 内部结构有 ROM、RAM、ALU 和延时单元



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 数字式自激振荡器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

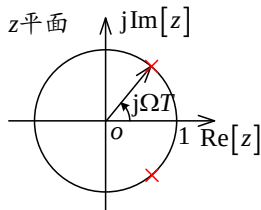
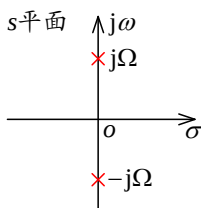
致谢和声明

## 模拟式正弦波自激振荡器

- ▶ 用正反馈放大器实现
- ▶ 需要  $LC$  谐振电路或  $RC$  选频网络
- ▶ 稳定工作后，系统函数的极点位于  $s$  平面虚轴上

## 数字式自激振荡器

- ▶ 原理类似，系统函数的极点应位于  $z$  平面的单位圆上





# 数字式自激振荡器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 设计思路

- 希望单位样值响应为

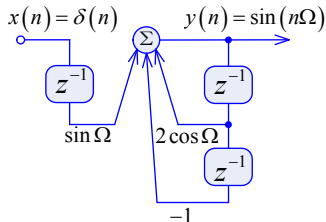
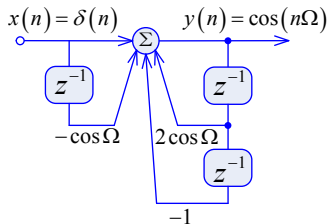
$$h_c(n) = \cos(n\Omega)u(n)$$

$$h_s(n) = \sin(n\Omega)u(n)$$

- 相应的系统函数为

$$H_c(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

$$H_s(z) = \frac{z^{-1} \sin \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$





# 数字式自激振荡器

2024 春

信号与系统  
第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义  
频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 设计思路 (续)

- 引入中间信号  $W(z)$  进行简化

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

- 定义

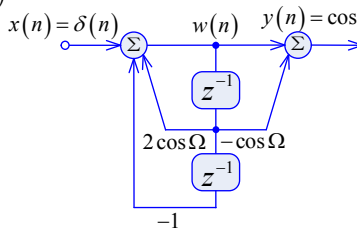
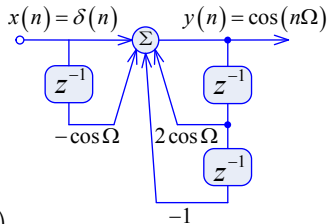
$$X(z) = W(z) (1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2})$$

$$Y(z) = W(z) (1 - z^{-1} \cos \Omega)$$

- 即

$$W(z) = \frac{X(z)}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

$$Y(z) = W(z) (1 - z^{-1} \cos \Omega)$$





# 数字式自激振荡器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

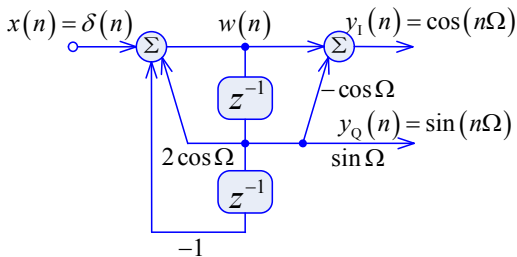
致谢和声明

## 设计思路 (续)

► 产生单频正交信号

$$H_c(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$

$$H_s(z) = \frac{z^{-1} \sin \Omega}{1 - 2z^{-1} \cos \Omega + z^{-2}}$$





# 数字式自激振荡器

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 设计思路 (续)

- ▶ 和模拟自激振荡器相比，数字式振荡器具有体积小、重量轻、标准化、可编程变频等优点

## 双音多频 (DTMF)

- ▶ 按键式电话拨号音

|       | 1209Hz | 1336Hz | 1447Hz | 1663Hz |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 697Hz | 1      | 2      | 3      | A      |
| 770Hz | 4      | 5      | 6      | B      |
| 850Hz | 7      | 8      | 9      | C      |
| 941Hz | *      | 0      | #      | D      |

- ▶ 利用两个可编程数字式振荡器即可实现
- ▶ 测试：办公室、手机



# 提纲

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性  
离散时间系统频响特性的意义  
频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介  
数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例  
数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理



# 声管模型和语音处理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

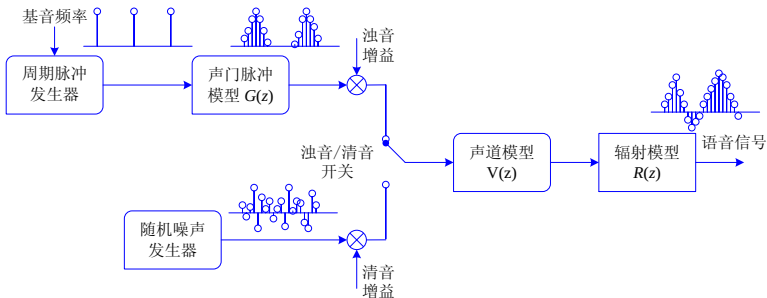
数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 源-滤波器模型





# 声管模型和语音处理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义  
频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

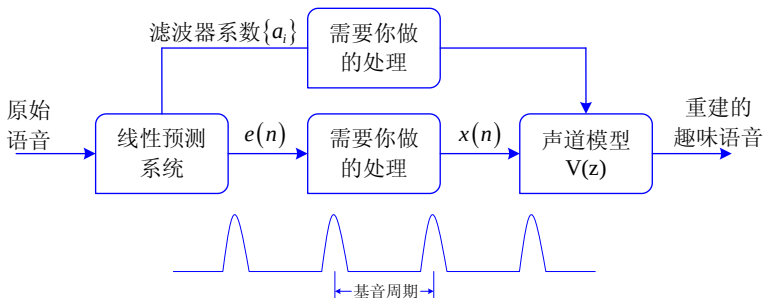
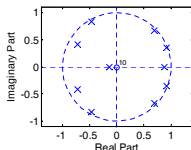
8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

趣味语音合成 原始语音 变调 变速





# 声管模型和语音处理

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理

设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器

声管模型和语音处理

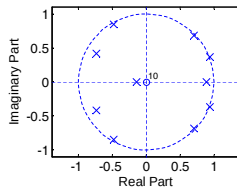
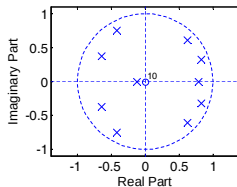
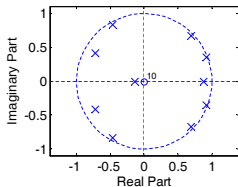
课程小结

致谢和声明

## 验证系统的稳定性

► 不改变极点位置

► 令极点 靠近原点  $p'_k = 0.9p_k$ , 远离原点  $p''_k = 1.02p_k$





# 课程小结

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频响特性的意义

频响特性的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 主要内容

- ▶ 离散时间系统的频率响应特性
- ▶ 用冲激不变法设计 IIR 数字滤波器
- ▶ 数字式自激振荡器

## 作业

- ▶ 习题 8-34, 36, 38, 10-19

## 练习与提高

- ▶ 习题 8-32, 37
- ▶ 预习教材 §11.1、§11.6



# 2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第二十二讲

谷源涛

提纲

8.9 序列的傅里叶变换 (DTFT)

8.10 离散时间系统的频率响应特性

离散时间系统频率响应的意义

频率响应的几何确定法

8.11 数字滤波器简介

数字滤波器的基本原理  
设计巴特沃斯滤波器

8.A  $z$  变换应用实例

数字式自激振荡器  
声管模型和语音处理

课程小结

致谢和声明

## 致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。  
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)